UNIVERSAL CODE SCANNER

04 · Mapa completo del código

Documentación de sistema

Versión analizada: **1.1.0+2**
Commit: **6d5e0b7**
Fecha del documento: **2026-08-27**

Documento generado desde el Markdown de **docs/system-documentation/** con **tool/build_system_documentation_pdf.py**. El Markdown es la fuente: no editar este PDF.

Contenido

1. Vista general del repositorio
2. `lib/` — punto de entrada
3. `lib/core/` — infraestructura transversal
4. `lib/models/` — entidades
5. `lib/services/` — servicios de aplicación y plataforma
6. `lib/state/` — stores
7. `lib/features/` — pantallas
8. `tool/` — herramientas
9. Archivos de nivel raíz
10. Resumen de elementos sin uso o reservados

Inventario jerárquico de todo el código fuente versionado. Cada elemento lleva ubicación, responsabilidad, dependencias, quién lo usa y **estado aparente**:

Estado	Significado
Activo	Participa en el flujo de ejecución de 1.1.0
Reservado	Existe y funciona, pero ningún camino de ejecución lo alcanza e n 1.1.0
Sin uso	Declarado y nunca invocado
Plataforma	Se compila condicionalmente según la plataforma destino

Vista general del repositorio

Directorio	Archivos versionados	Contenido
`lib/`	59 `.dart` · 6 821 líneas	Todo el código de la aplicación
`test/`	19 `.dart` · 57 casos	Pruebas unitarias y de widget
`integration_test/`	1 `.dart` · 1 caso	Prueba de arranque, no la ejecuta `flutter test`
`tool/`	12 guiones (8 Python, 3 Bash, 1 PowerShell)	Generación, validación y empaquetado
`docs/`	18 `.md` previos + 2 SVG + 5 capturas + SBOM	Documentación anterior a este directorio
`landing/`	`index.html`, `style.css`, `favicon.svg`, `README.md`	Sitio publicado en GitHub Pages
`assets/`	`sounds/scan_success.wav` + iconos PNG	Recursos empaquetados y fuente de icon os
`test_assets/`	8 PNG + `manifest.json` + 7 `README.md`	Catálogo de regresión visual
`.github/`	2 workflows + `dependabot.yml`	Automatización
`android/`, `web/`	**No versionados**	Generados por `tool/bootstrap.py`

`lib/` — punto de entrada

`lib/main.dart` · 14 líneas · Activo

Aspecto	Detalle
Responsabilidad	Inicializar el binding, instalar los manejadores globales de error y lanzar `BootstrapHost` dentro de `runZonedGuarded`
Depende de	`bootstrap_host.dart`, `core/diagnostics/app_diagnostics.dart`
Lo usa	El sistema operativo

Nota	Los errores que escapan de la zona se registran con área `root_zone`

`lib/bootstrap.dart` · 77 líneas · Activo

Aspecto	Detalle
Clases	`AppServices` (contenedor inmutable de siete servicios), `AppBootstrapper` (`abstract final class` con un único método estático)
Responsabilidad	Construir el grafo completo de servicios en el orden correcto
Depende de	`core/database`, `core/recovery`, `core/security`, `services/*_repository`, `state/*`
Lo usa	`bootstrap_host.dart`
Riesgo al modificar	**Alto.** El orden importa: la llave activa debe leerse antes de construir `PayloadCipher`, y los stores antes de podar el historial

`lib/bootstrap_host.dart` · 133 líneas · Activo

Aspecto	Detalle
Widgets	`BootstrapHost` (`StatefulWidget`), `_StartupRecovery` (pantalla de inicio seguro)
Responsabilidad	Ejecutar el arranque, mostrar el indicador de progreso y, si falla, la pantalla de recuperación con cuatro salidas
Lo usa	`main.dart`
Nota	`_retry` guarda el fallo en `_failure` **y vuelve a lanzar**, de modo que el `FutureBuilder` también entra en estado de error

`lib/app.dart` · 277 líneas · Activo

Elemento	Tipo	Responsabilidad
`UniversalCodeScannerApp`	`StatelessWidget`	`MaterialApp` reconstruido por `AnimatedBuilder` sobre `SettingsStore`: tema, idioma y delegados
`HandheldFrame`	`StatelessWidget`	Limita la interfaz a `maxWidth = 560` en pantallas anchas. **Por debajo del umbral no envuelve nada**: el árbol en un móvil es idéntico al que habría sin esta capa
`BiometricLockGate`	`StatefulWidget` + `WidgetsBindingObserver`	Bloquea la aplicación al pasar a `inactive`, `paused`, `hidden` o `detached` si `biometricLock` está activo
`HomeShell`	`StatefulWidget`	Las cinco pestañas y el banner de modo temporal

`HandheldFrame` tiene tres pruebas de widget dedicadas (`test/core/handheld_frame_test.dart`), incluida la del caso exacto del umbral.

`lib/core/` — infraestructura transversal

`core/app_info.dart` · 18 líneas · Activo

Dos constantes: `appVersion = '1.1.0'` y `appName = 'Universal Code Scanner'`.

Este archivo existe por un defecto real: el número de versión estaba escrito como literal en `settings_screen.dart` y se quedó en `1.0.0` al publicar 1.1.0. `tool/validate_structure.py::check_interface_version` compara ahora esta constante con `pubspec.yaml` y **falla la validación si divergen**. La documentación del propio archivo explica también por qué es una constante y no una consulta en tiempo de ejecución: leer los metadatos reales del paquete añadiría una dependencia de plugin para mostrar una cadena ya conocida al compilar.

`core/database/` · 5 archivos · Activo y Plataforma

Archivo	Líneas	Estado	Responsabilidad
`app_database.dart`	25	Activo	Abre la base persistente o una en memoria; ejecuta `SchemaMigrator`
`database_opener.dart`	3	Plataforma	`export` condicional por `dart.library.io` / `dart.library.js_interop`
`database_opener_io.dart`	11	Plataforma	`getApplicationSupportDirectory()` + `universal_code_scanner_v2.db`, versión 2
`database_opener_web.dart`	5	Plataforma	`databaseFactoryWeb` con el mismo nombre lógico, versión 2
`database_opener_stub.dart`	5	Plataforma	Lanza `UnsupportedError` con mensaje en español
`schema_migrator.dart`	42	Activo	`currentVersion = 4`; migraciones idempotentes en una transacción

Detalle no obvio: hay **dos números de versión distintos**. Sembast recibe `version: 2` al abrir el archivo; `SchemaMigrator` mantiene su propio contador en el almacén `_schema_meta`, actualmente en `4`. No están relacionados. Ver 07-database.md.

`core/diagnostics/` · 2 archivos · Activo

Archivo	Líneas	Contenido
`app_diagnostics.dart`	71	`DiagnosticEntry`, `AppDiagnostics` (singleton, `maxEntries = 100`), `installGlobalErrorHandlers()`
`startup_failure.dart`	16	`StartupFailure` con tipo, mensaje fijo en español y huella de pila

`core/feature_flags/feature_flags.dart` · 70 líneas · Reservado

Nueve banderas booleanas, todas `false` por defecto, con `copyWith`, `toJson` y `fromJson`. Se persisten en la preferencia `feature_flags`.

Ningún código de `lib/` las consulta. Comprobado con `grep` sobre los nueve nombres: cero apariciones fuera de este archivo. Tampoco hay control en Ajustes que permita cambiarlas. R-02.

`core/localization/app_localizations.dart` · 47 líneas · Activo

Doce cadenas con doble forma español/inglés, un `LocalizationsDelegate` que **rechaza `en`** y la extensión `AppStringsContext` que expone `context.strings`.

`supportedLocales` es `[Locale('es','CL'), Locale('es')]`. Cuatro pruebas protegen esta decisión (`test/core/localization_test.dart`), incluida una que verifica que las claves en inglés siguen existiendo para la traducción pendiente.

Consumidores reales de `context.strings`: `app.dart` (cinco etiquetas de navegación), `scanner_screen.dart` (título y subtítulo) y `settings_screen.dart` (el título «Ajustes»). El resto de las pantallas usa literales en español.

`core/performance/` · 2 archivos · Activo

Archivo	Líneas	Contenido	Lo usa
`async_write_queue.dart`	19	`AsyncWriteQueue`: cola serial que no se envenena ante un fallo	Solo `InventoryStore`
`cancellation_token.dart`	39	`OperationCancelledException`, `CancellationToken`, `BatchProgress`	`ScannerScreen`, `PdfPageRenderer`

`core/recovery/` · 3 archivos · Activo

Archivo	Líneas	Contenido
`recovery_issue.dart`	53	`RecoveryEntityType` (5 valores), `RecoveryIssueState` (3 valores), `RecoveryIssue`
`recovery_repository.dart`	60	Almacén `recovery_issues`; el `id` es un SHA-256 truncado a 24 caracteres de `tipo|entidad|código`
`recovery_service.dart`	84	`retry`, `discard`, `exportBundle`

Detalle no obvio: como el `id` se deriva del contenido, **una misma incidencia detectada dos veces no crea dos registros**: la segunda sobrescribe a la primera y reinicia su estado a `unresolved`. Es intencional para no llenar la lista, pero significa que marcar «revisado» un problema que vuelve a ocurrir lo devuelve a la lista.

De los cinco valores de `RecoveryEntityType`, solo `history`, `inventory` y `migration` llegan a crearse: los repositorios registran los dos primeros y `HistoryRepository._migrateLegacyHistory` el tercero. `database` y `startup` están declarados y **nunca se emiten** (comprobado: no aparecen en ninguna llamada a `record`). Su `switch` en `retry` y `discard` devuelve `false` o no hace nada. R-09.

`core/security/` · 4 archivos · Activo

Archivo	Líneas	Contenido	Riesgo al modificar
`payload_cipher.dart`	168	`EncryptionKeyProvider`, `SecureStorageKeyProvider`, `MemoryEncryptionKeyProvider`, `CipherEnvelopeInfo`, `PayloadCipher`	**Crítico**: un cambio incompatible deja ilegibles los datos existentes
`encryption_metadata_repository.dart`	30	Lee y escribe `encryption_active_key_id` en `_security_meta`, con migración desde preferencias	Alto
`data_maintenance_service.dart`	72	`EncryptionRotationResult`, `DataMaintenanceService.rotateEncryptionKey()`	**Crítico**
`scan_security_analyzer.dart`	165	`RiskLevel`, `SecurityAssessment`, `ScanSecurityAnalyzer` con 16 señales	Alto: es la única defensa antes de una acción externa

`core/theme/app_theme.dart` · 54 líneas · Activo

`ColorScheme.fromSeed` con semilla `#006B66` en claro y `#5BD7CD` en oscuro. Tres modificadores: `highContrast` (sube `contrastLevel` a 1.0 y dibuja borde en las tarjetas), `largeControls` (`VisualDensity(1, 1)`) y `reduceMotion` (sustituye las transiciones de página por `_NoTransitionsBuilder` en las seis plataformas objetivo).

`core/utils/barcode_labels.dart` · 86 líneas · Parcialmente sin uso

Miembro	Estado
`BarcodeLabels.format(BarcodeFormat)`	**Activo**: `ScanRecord.fromBarcode` lo llama
`BarcodeLabels.contentType(Barcode)`	**Sin uso**: cero llamadas en `lib/` y en `test/`
`BarcodeLabels._fallbackType`	Sin uso por transitividad

`contentType` fue reemplazado por `ParsedContent.title`, que `ScanRecord` toma del intérprete. Las 39 líneas de `contentType` y `_fallbackType` son código muerto. R-05.

`format` cubre los 23 valores de `BarcodeFormat` de `mobile_scanner 7.4.0`, uno de ellos —`BarcodeFormat.itf`— con `// ignore: deprecated_member_use`. Si el paquete añade un valor, este `switch` exhaustivo **fallará al compilar**, que es exactamente lo que se quiere.

`lib/models/` — entidades

Archivo	Líneas	Clases	Estado
`scan_record.dart`	161	`ScanRecord` con tres factorías (`fromBarcode`, `manual`, `fromJson`)	Activo
`inventory_session.dart`	94	`InventoryItem`, `InventorySession`	Activo

`parsed_content.dart`	54	`ContentKind` (17 valores), `ParsedContent`	Activo
`app_settings.dart`	89	`AppLanguage` (4 valores), `AppSettings` (16 campos + banderas)	Activo

Todas son inmutables (`final` en todos los campos) y todas serializan a JSON. Ninguna sobrescribe `==` ni `hashCode`: la identidad se compara por `id` allí donde importa.

Detalle no obvio en `ScanRecord`: el `id` se calcula como SHA-256 de `rawValue|microsegundos` truncado a 20 caracteres. Dos lecturas del mismo código en microsegundos distintos producen identificadores distintos, así que el historial **no deduplica lecturas repetidas del mismo código**; lo que sí deduplica es el mismo código dentro de una misma captura (`unique.putIfAbsent`) y las lecturas repetidas dentro de una ventana de 2 segundos (`_lastSignature` / `_lastDetectedAt`).

`AppLanguage` tiene cuatro valores, pero `AppSettings.locale` devuelve `Locale('en')` para `AppLanguage.en` y el delegado rechaza `en`. El desplegable de Ajustes ofrece solo tres y **traduce `en` a `system`** para no quedarse sin coincidencia si una versión futura lo hubiera guardado (comentario en `settings_screen.dart`, líneas 66-69).

`lib/services/` — servicios de aplicación y plataforma

Archivo	Líneas	Responsabilidad	Estado
`content_interpreter.dart`	402	20 ramas de reconocimiento → 17 `ContentKind`	Activo
`history_repository.dart`	223	Persistencia cifrada del historial, poda, recorte y migración desde preferencias	Activo
`import_service.dart`	194	Validación y vista previa de respaldos JSON	Activo
`export_service.dart`	164	JSON, CSV y XLSX de historial e inventario vía `share_plus`	Activo
`inventory_repository.dart`	58	Persistencia cifrada de sesiones	Activo
`settings_repository.dart`	77	17 claves de `SharedPreferencesAsync`	Activo
`scan_feedback.dart`	108	`ScanTonePlayer`, `AssetScanTonePlayer`, `ScanFeedback`	Activo
`pdf_page_renderer.dart`	2	`export` condicional	Plataforma
`pdf_page_renderer_io.dart`	115	Selección y renderizado de PDF a PNG con cancelación	Plataforma
`pdf_page_renderer_stub.dart`	20	Lanza `UnsupportedError` en web	Plataforma

`biometric_service.dart`	24	`isAvailable()` y `authenticate()`, ambos con `catch` que devuelve `false`	Activo
`clipboard_service.dart`	14	Copia con borrado programado condicional	Activo

Detalle no obvio en `ClipboardService.copy`: el borrado programado **comprueba antes que el portapapeles siga conteniendo el mismo valor**. Si el usuario copió otra cosa entre medias, no se le borra. El temporizador no se cancela nunca ni se guarda referencia: sobrevive al `dispose` del widget que lo inició.

Detalle no obvio en `ExportService`: `_encodeCsv` antepone el BOM UTF-8 (`0xEF 0xBB 0xBF`) y usa `\r\n` como separador de línea, y **entrecomilla todas las celdas sin excepción**. Es la combinación que hace que Excel en Windows abra el archivo con acentos correctos.

`lib/state/` — stores

Archivo	Líneas	Notifica	Cola serial
`scan_store.dart`	103	Carga, importación, actualización, poda, borrado	No
`inventory_store.dart`	145	Cualquier cambio de sesión o de ítem	**Sí** (`AsyncWriteQueue`)
`settings_store.dart`	22	Cualquier cambio de preferencia	No

`SettingsStore.update` **notifica antes de persistir** (`notifyListeners()` en la línea 19, `await _repository.save(value)` en la 20). La interfaz responde al instante y la escritura ocurre después. *Inferencia*: si la escritura fallara, la interfaz mostraría un valor que no está guardado. No hay manejo de ese caso.

`lib/features/` — pantallas

Carpeta	Archivo	Líneas	Estado
`scanner/`	`scanner_screen.dart`	638	Activo · el archivo más grande
`scanner/domain/`	`scanner_engine.dart`	16	Activo · interfaz de 8 miembros
`scanner/data/`	`mobile_scanner_engine.dart`	36	Activo · única implementación
`scanner/widgets/`	`scanner_overlay.dart`	145	Activo · `CustomPainter` del marco y la línea
`scanner/widgets/`	`scan_status_bar.dart`	137	Activo · `ScanPhase` y la barra de estado
`inventory/`	`inventory_screen.dart`	491	Activo · **no usa `ScannerEngine`**
`settings/`	`settings_screen.dart`	378	Activo

`result/`	`scan_result_sheet.dart`	318	Activo · `ScanResultsSheet`, `ScanRecordCard`, `_RiskBanner`
`generator/`	`generator_screen.dart`	310	Activo
`history/`	`history_screen.dart`	284	Activo
`formats/`	`formats_screen.dart`	170	Activo · **lista estática de 20 formatos, escrita a mano**
`formats/domain/`	`content_parser.dart`	8	Activo · interfaz de 4 miembros
`formats/domain/`	`content_parser_registry.dart`	38	Activo
`recovery/`	`recovery_screen.dart`	139	Activo

`FormatsScreen` mantiene tres grupos con 20 nombres de formato **escritos como literales**, sin ninguna relación con `BarcodeLabels.format` ni con lo que el motor declare. Si `mobile_scanner` añadiera o quitara una simbología, esta pantalla no lo reflejaría. R-10.

`ScanRecordCard` se reutiliza en dos sitios: dentro de `ScanResultsSheet` tras una lectura, y desde `HistoryScreen._showDetails`. Su parámetro `compact` —que oculta la banda de riesgo y los botones de acción— **nunca se pasa como `true`**: ambos llamantes usan el valor por defecto. R-11.

`tool/` — herramientas

Guion	Líneas	Qué hace	Cuándo se ejecuta
`bootstrap.py`	407	Genera y parchea `android`, `ios`, `web`, `macos`	Tras clonar; en ambos workflows
`validate_structure.py`	185	**Diez comprobaciones offline** (ver abajo)	CI, puerta de calidad, publicación
`generate_launcher_icons.py`	174	Dibuja los iconos por código con Pillow	Solo al cambiar la identidad visual
`generate_sbom.py`	92	SBOM CycloneDX 1.5; resuelto si hay Flutter, declarado si no	CI, puerta de calidad
`generate_scan_beep.py`	60	Sintetiza `assets/sounds/scan_success.wav` sin dependencias	Solo al cambiar el tono
`generate_license_inventory.py`	49	Inventario de licencias desde `.dart_tool/package_config.json`	CI, puerta de calidad
`generate_source_manifest.py`	45	`SOURCE_MANIFEST.json` con tamaño y SHA-256 de cada fuente	Publicación
`generate_checksums.py`	8	SHA-256 de los archivos que reciba por argumentos	CI, publicación

`run_quality_gate.sh`	10	Encadena validación, análisis, pruebas y SBOM	Manual
`finalize_stable.sh`	17	Lo anterior más compilaciones y manifiesto	Antes de etiquetar
`bootstrap.sh`	4	Envoltorio POSIX de `bootstrap.py`	Manual
`bootstrap.ps1`	10	Envoltorio Windows de `bootstrap.py`	Manual

Las diez comprobaciones de `validate_structure.py`

Son el **gate propio del repositorio** y revelan qué considera irrompible:

Función	Comprueba
`check_yaml`	Que `pubspec.yaml`, `analysis_options.yaml` y `flutter-ci.yml` sean YAML válido
`check_imports`	Que todo `import 'package:universal_code_scanner/…'` apunte a un archivo existente
`check_absolute_paths`	Que ningún archivo contenga una de las tres rutas de entorno prohibidas: dos directorios de trabajo de entornos de ejecución remotos y el prefijo del directorio de perfiles de Windows. La lista literal está en la variable `bad` de esa función
`check_version`	Que `version` de `pubspec.yaml` sea `X.Y.Z+N`
`check_interface_version`	Que `appVersion` de `app_info.dart` coincida con `pubspec.yaml`
`check_sensitive_logging`	Que ningún `print`/`debugPrint`/`log` reciba `rawValue`, `password`, `secret`, `otp` o `payload`
`check_test_assets`	Que `test_assets/manifest.json` exista, tenga `schemaVersion: 1` y que **cada archivo declarado exista**
`check_json_files`	Que todo `.json` del repositorio sea JSON válido
`check_markdown_links`	Que **todo enlace relativo de todo `.md`** resuelva a un archivo existente
`check_source_sbom`	Que `docs/security/sbom-source.cdx.json` exista y declare `CycloneDX`

`--require-lock` añade la exigencia de que `pubspec.lock` exista.

`check_markdown_links` es el validador de enlaces del repositorio y cubre también esta documentación: los directorios excluidos son solo `.git`, `.dart_tool`, `build`, `coverage` y las carpetas de plataforma.

`check_test_assets` verifica **existencia y forma**, nunca el contenido: no decodifica ninguna imagen ni compara con `expectedPayload`. Ver R-01.

Archivos de nivel raíz

Archivo	Contenido	Estado
`pubspec.yaml` / `pubspec.lock`	Manifiesto y grafo resuelto y versionado	Activo
`analysis_options.yaml`	`flutter_lints` + 4 reglas: `always_declare_return_types`, `avoid_print`, `prefer_final_locals`, `use_build_context_synchronously`	Activo
`.fvmrc`	Solo `{"flutter": "3.44.7"}`	Declarativo
`.gitattributes`	`* text=auto eol=lf` y binarios explícitos. **Los hashes de `SOURCE_MANIFEST.json` dependen de esto**	Activo
`.gitignore`	Excluye artefactos y las cuatro carpetas de plataforma	Activo
`SOURCE_MANIFEST.json`	150 archivos con tamaño y SHA-256	Regenerable
`RELEASE_SOURCE.json`	Qué se validó al publicar 1.1.0, con banderas por comprobación	Manual
`VALIDATION.md`, `IMPLEMENTATION_STATUS.md`, `CHANGELOG.md`, `README.md`	Documentación previa	Activo
`LICENSE`	MIT	Activo

Resumen de elementos sin uso o reservados

Elemento	Ubicación	Clasificación	Hallazgo
Las nueve banderas de `FeatureFlags`	`core/feature_flags/`	Reservado, sin lector	R-02
`BarcodeLabels.contentType` y `_fallbackType`	`core/utils/`	Sin uso	R-05
Reserva final de `ContentParserRegistry.parse`	`features/formats/domain/`	Inalcanzable	R-08
`RecoveryEntityType.database` y `.startup`	`core/recovery/`	Declarados, nunca emitidos	R-09
Parámetro `compact` de `ScanRecordCard`	`features/result/`	Nunca `true`	R-11
Filtro `paths: web/**` de `deploy-landing.yml`	`.github/workflows/`	Inerte: `web/` está en `.gitignore`	R-12
Seis carpetas de `test_assets/` con solo `README.md`	`test_assets/`	Reservadas a propósito y declaradas	Documentado

Continúa en 05 · Referencia técnica.